

Matematica II. Scienza dei Materiali
A/A 2021–2022.

Esame del 14/7/2022

Ogni esercizio vale 6 punti.

1. Calcolare i punti critici della funzione

$$f = 3x^2y + 2xy^2 - 7xy - 2y^2 + 4y$$

e determinarne la natura.

2. Determinare i punti di massimo assoluto e di minimo assoluto della funzione

$$f = x - y + z$$

sulla sfera di equazione

$$3x^2 + 3y^2 + 3z^2 = 4.$$

3. Sia

$$D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, x > 0, y > 0, z > 0\}.$$

Calcolare l'integrale triplo

$$\iiint_D xyz \, dx dy dz$$

passando a coordinate sferiche.

4. Sia

$$\mathbf{F} = (x + y)^2 \mathbf{e}_1 - (x^2 + y^2) \mathbf{e}_2.$$

Verificare la formula di Green

$$\oint_C (\mathbf{F} \cdot \mathbf{t}) \, d\ell = \iint_S \left(\frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right) \, dx dy$$

dove C è il triangolo di vertici $(0, 0)$, $(1, 0)$ e $(0, 1)$.

5. Verificare che il campo vettoriale

$$\begin{aligned}\mathbf{F} = & \left(e^{z^2+y} + z^2 e^{x+y} + y e^{z^2+x} \right) \mathbf{e}_1 + \\ & \left(x e^{z^2+y} + z^2 e^{x+y} + e^{z^2+x} \right) \mathbf{e}_2 + \\ & \left(2x z e^{z^2+y} + 2z e^{x+y} + 2y z e^{z^2+x} \right) \mathbf{e}_3.\end{aligned}$$

è conservativo e calcolarne il potenziale.

Risposte: